

Se reduce superficie del Artico

La pérdida de hielo registrada este verano en el Polo Norte deja al Artico con un 34% menos del volumen medio registrado entre 1979 y 2000, según el Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de EE.UU. El año pasado se presentó un récord histórico que dejó al océano Artico con 4,28 millones de kilómetros cuadrados a mediados de septiembre. Esta temporada se batió el segundo récord, quedando el polo con 4,67 millones de kilómetros cuadrados de superficie.



4,6 millones de km2 de superficie presentó el Artico. **Esto es 34%** menos del volumen histórico hasta 2000.

Nuevo turista a la Estación Espacial

La Estación Espacial Internacional (ISS) modificó su trayectoria para recibir a un nuevo turista, el millonario Richard Garriott, que llegará a las instalaciones a bordo de un cohete ruso Soyuz dentro de una semana. El despegue está previsto para el 12 de octubre. Garriot es hijo del astronauta estadounidense Owen Garriott y amasó fortuna como diseñador y programador de videojuegos.



30 millones de dólares pagó el millonario para visitar la Estación Espacial.

5 **TURISTAS** han llegado al espacio desde que Dennis Tito se convirtiera en el primer millonario en alcanzar el hito en 2001. Todos han pagado sobre US\$ 20 millones por el paseo.

vive las

e-LECCIONES

municipales

latercera.com/municipales2008

El portal más completo para seguir las elecciones municipales en vivo.

- Toda la información acerca de los candidatos a alcaldes y concejales del país.
- Votaciones para elegir a los candidatos más populares y los proyectos más importantes para cada comuna.
- Todos los resultados de las elecciones en línea.

“Tecnología **Constructiva**”

Para losas de hormigón armado

Fibra de carbono como refuerzo

La solución con manta de fibra de carbono permite obtener resistencias a la tensión superiores a las del acero y un peso significativamente menor.

El uso de la fibra de carbono como refuerzos estructurales es desarrollado por la empresa Elementa desde el año 2004, principalmente, en estructuras de losas de entresijos construidas en hormigón armado.

Las fibras de carbono para refuerzos estructurales son certificadas por Sika Chile y en Elementa se desarrollaron los modelos matemáticos, basados en los ensayos individuales que comprueban el comportamiento de la fibra, al ser adherida al hormigón, con pegamentos epóxicos de alta resistencia, que avalaron técnicamente la solución.

El refuerzo de losas de hormigón, cuando las mismas están construidas, se realiza de modo tradicional, utilizando láminas de acero apernadas y pegadas a la superficie o, en su defecto, colocando vigas de acero adicionales que disminuyan el aporte de las vigas existentes. Este trabajo, además de resultar engorroso, lleva mucho tiempo y recursos y resulta antiestético.

En cambio, con la solución con manta de fibra de carbono no solo se obtienen resistencias a la tensión superiores a las del acero, sino que el peso propio de la fibra llega a ser despreciable en relación con su similar en acero, por lo que el trabajo es mucho más limpio, menos perturbador y muy rápido de ejecutar.

Con esta técnica se pueden incrementar las cargas de uso de los entresijos hasta el ciento por ciento de su carga de diseño. Y durante enero de 2008, se extendió esta técnica a las losas postensadas.

La solución es más que innovadora, ya que este tipo de losas no posee armaduras de acero ordinario, sino que por primera



El trabajo con la fibra de carbono es más limpio y rápido.

vez en Chile se combina el uso de acero pretensado con las fibras de carbono.

Asimismo, no queda ningún vestigio exterior del trabajo realizado y solo debe aplicarse una mano de pintura sobre la manta de fibra de carbono o una capa de protección antitráfico, en el caso de los refuerzos que se colocan por la parte superior de la losa.

En la actualidad, se encuentra en etapa de aplicación generalizada y la misma ha sido implementada en otras estructuras, como puentes y edificios.

Es así como esta innovación fue aplicada con éxito en el subterráneo del Mall Plaza Alameda, ubicado en Estación Central, en la comuna de Santiago. Originalmente, las losas estaban calculadas

para resistir 500 Kg/m², pero se llevaron hasta 750 Kg/m².

Por otro lado, por ser Elementa una empresa de ingeniería, tiene la capacidad de adaptar la solución a cada caso en particular.

Hoy, tiene instalados más de 3 mil m² de manta de fibra de carbono Sikawrapp® y 600 metros lineales de Sikacarbodur® en todo Chile.



Por José Bellido, director de Elementa.

Para la construcción, soluciones integrales en las que puede confiar.

El alambre es mucho más que alambre. Es parte de nuestra vida.

INDUSTRIAS CHILENAS DE ALAMBRE